KANTİTATİF FİNANS VE ALGORİTMİK GERİ TEST (BACKTEST) MİMARİSİ

Borsa İstanbul (BIST) Stratejilerini Geri Test Etmek İçin 2015–2026 Tarihsel Olay Verisi Rehberi

Nakit Temettüler, Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımları, BIST 30/50/100 Endeks Değişiklikleri, KAP Pay Geri Alım Bildirimleri ve Hayatta Kalma Yanlılığı (Survivorship Bias) İçin Ücretsiz/Düşük Maliyetli, Toplu ve Makine Okunur Veri Kaynaklarının Teknik İncelemesi

Rapor Kapsamındaki 5 Kritik Veri Alanı ve İnceleme Boyutları:

Olay Verisi Kategorisi	İncelenen Birincil ve Alternatif Kaynaklar	Teknik Odak Noktaları
1. Nakit Temettü Dağıtımları	Borsa İstanbul DataStore (`temettu_[YYYY].xls`), İş Yatırım (`isyatirimhisse`, `borsapy`), Finnet 2000+, Fintables, MKK VAP	Brüt/net nakit tutar, hak kullanım (ex-date) ve ödeme (pay-date) ayrımı, stopaj oranı (%10 → %15) etkisi
2. Sermaye Artırımları ve Düzeltilmiş Fiyat	BIST DataStore (`SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv`, `serart`), İş Yatırım, TradingView WebSocket, Matriks IQ, İdeal Data	Bedelli (rüçhan kuponu), bedelsiz, tahsisli, sermaye azaltımı ve eşanlı temettüde resmi fiyat düzeltme katsayısı
3. BIST 30 / 50 / 100 Endeks Değişiklikleri	BIST DataStore (`Endeks_agirlik_ds_genel`, `exsrk[YYYY].xls`), Borsa İstanbul Endeks Duyuruları, KAP DKB Bildirimleri	Çeyreklik periyodik (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) ve dönem içi giren/çıkan paylar, yedek paylar ve yürürlük tarihleri
4. KAP Pay Geri Alım Bildirimleri	KAP JSON Uç Noktaları, MKK API Portal (Ücretsiz 12 REST API), Fintables Geri Alım Modülü, BIST Geri Alım Endeksi (`XUGRA`)	XBRL şablon ayrıştırma, geri alınan adet, fiyat aralığı, sermayeye oran ve 2021–2026 SPK İlke Kararları
5. Hayatta Kalma Yanlılığı (Survivorship Bias)	BIST DataStore (`PP_GUNSONUFIYATHACIM`), KAP Kottan Çıkan Şirketler, Yakın İzleme Pazarı (YİP), Matriks/İdeal Arşivi	İflas/konkordato (BMELK, RALYH vb.) ve birleşme (KOZAL, SODA, TRKCM vb.) kaynaklı kottan çıkışların simülasyonu

Kapsanan Tarih Aralığı: 2015 – 2026 (BISTECH Geçişi Sonrası Tam Dönem)

Yayın Tarihi: Ekim 2026

Değerlendirilen Kriterler: Kaynak, Format, Ücret, Otomatik İndirme Yolu, Kullanım Şartı

Dil ve Standart: Türkçe — Doğrulanmış Tıklanabilir Kaynak Linkli

Yönetici Özeti: Borsa İstanbul'da Olay Güdümlü (Event-Driven) Geri Test Mimarisi

2015 BISTECH dönüşümünden 2026 MKK API Portal ekosistemine kadar kurumsal olay verilerinin kantitatif analizi

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında kantitatif yatırım stratejilerinin, faktör modellerinin ve algoritmik alım-satım kurallarının geçmişe dönük test edilmesi (backtesting), yalnızca ham gün sonu veya gün içi fiyat (OHLCV) serilerinin toplanmasıyla gerçekleştirilemez. Türkiye sermaye piyasalarında 2015–2026 dönemini kapsayan 11 yıllık zaman dilimi; yüksek enflasyon dönemleri, sık tekrarlanan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları, rüçhan hakkı kupon pazarları, vergi stopaj oranlarındaki mevzuat değişiklikleri, yoğun pay geri alım programları ve birleşme ya da finansal bozulma nedeniyle kottan çıkan (delisted) şirketler gibi çok sayıda yapısal olayı barındırmaktadır. Bu kurumsal olaylar (corporate actions) ve endeks kompozisyonu değişimleri doğru modellenmediğinde, geri test motorları yapay alfa (sahte getiri), ileriye dönük bilgi sızıntısı (look-ahead bias) ve hayatta kalma yanlılığı (survivorship bias) üretmektedir.

Tarihsel veri mimarisi açısından **30 Kasım 2015** tarihi Borsa İstanbul için kritik bir milattır. Bu tarihte devreye alınan BISTECH Teknolojisi ile Dönüşüm Programı kapsamında Pay Piyasası İşlem Sistemi, Veri Yayın Sistemi ve Endeks Hesaplama Sistemi (ICSII) Nasdaq altyapısına taşınmış; çift seans uygulaması kaldırılarak tek seans (ve gün ortası tek fiyat emir toplama) yapısına geçilmiş ve Borsa İstanbul DataStore Veri Bildirim ve Kabul Formatları standartlaştırılmıştır. Dolayısıyla 2015–2026 dönemini kapsayan bir geri test veri tabanı inşa edilirken, Kasım 2015 öncesi eski seans bazlı bülten formatları ile 30 Kasım 2015 sonrası BISTECH standart CSV/XLS şemalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 27 Temmuz 2020 tarihinde BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması (endeks değerlerinin 100'e bölünmesi) ve pazar yapısının (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı) yeniden tanımlanması, zaman serisi bütünlüğü açısından doğrudan dikkate alınmalıdır.

BIST 2015-2026 Geri Test Olay Verisi Kaynaklarının Kapsam ve Güvenilirlik Matrisi

	(1) Nakit Temettü Tarih ve Tutarları	(2) Sermaye Artırımı & Düzeltilmiş Fiyat	(3) BIST 30/50/100 Giren/Çıkan & Tarih	(4) KAP Pay Geri Alım Bildirim ve Miktarları	(5) Hayatta Kalma Yanlılığı (Delisted & Endeks Üyeliği)
Borsa İstanbul DataStore (Resmi CSV / XLS Arşivi)	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil	2/5 Kısıtlı / Dolaylı	5/5 Tam / Birincil
KAP + MKK API Portal / VAP (Resmi Bildirim & Takas)	4/5 Yüksek / Yarı-Yapısal	4/5 Yüksek / Yarı-Yapısal	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil
İş Yatırım Web Servisleri (isyatirimhisse / borsapy)	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil	2/5 Kısıtlı / Dolaylı	2/5 Kısıtlı / Dolaylı	2/5 Kısıtlı / Dolaylı
Matriks IQ / İdeal Data (Yerel Veri Terminalleri)	4/5 Yüksek / Yarı-Yapısal	5/5 Tam / Birincil	3/5 Orta (Aktif Odaklı)	4/5 Yüksek / Yarı-Yapısal	4/5 Yüksek / Yarı-Yapısal
Finnet 2000+ / Analiz Expert & Fintables PRO/EVO	5/5 Tam / Birincil	5/5 Tam / Birincil	3/5 Orta (Aktif Odaklı)	5/5 Tam / Birincil	3/5 Orta (Aktif Odaklı)
Yahoo Finance (yfinance) & TradingView WebSocket	3/5 Orta (Aktif Odaklı)	3/5 Orta (Aktif Odaklı)	1/5 Yetersiz / Yok	1/5 Yetersiz / Yok	1/5 Yetersiz / Yok

Şekil 1: Borsa İstanbul'da 2015–2026 dönemi için kullanılan birincil ve ikincil veri kaynaklarının 5 temel olay kategorisindeki kapsam, doğruluk ve makine okunurluk karşılaştırması.

Bu araştırma raporu; Borsa İstanbul'da 2015–2026 yılları arasındaki (1) nakit temettü dağıtım tarihleri ve tutarları, (2) bedelli/bedelsiz sermaye artırımları ve düzeltilmiş fiyat serileri, (3) BIST 30/50/100 endeks bileşen değişiklikleri, (4) KAP pay geri alım bildirimleri ve (5) hayatta kalma yanlılığını önlemeye yönelik tarihsel endeks üyeliği (delisted hisseler dahil) verilerinin hangi kaynaklardan ücretsiz veya düşük maliyetle, toplu (bulk) ve makine okunur formatta temin edilebileceğini incelemektedir. Her bir veri kategorisi için birincil resmi kaynaklar (Borsa İstanbul DataStore, Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP, MKK API Portal, MKK Veri Analiz Platformu - VAP), aracı kurum ve açık kaynak Python ekosistemleri (İş Yatırım, isyatirimhisse, borsapy) ve yerel finansal veri terminalleri (Finnet 2000 Plus, Fintables, Matriks IQ, İdeal Data) beş temel boyutta (kaynak, format, ücret, otomatik indirme yolu ve kullanım şartları) karşılaştırılmaktadır.

---

1. Nakit Temettü Dağıtım Tarihleri ve Tutarları (2015–2026)

1.1. BIST Temettü Verisinin Mikroyapısı ve Geri Test Etkisi

Borsa İstanbul'da nakit temettü (kâr payı) ödemeleri, strateji geri testlerinde hem fiyat serisi düzeltmesini hem de portföy nakit akışı (cash flow) simülasyonunu doğrudan etkiler. Türkiye'de temettü dağıtım sürecinde dört farklı tarih ve iki farklı tutar kavramı bulunur: (i) Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklif tarihi, (ii) Genel Kurul onay tarihi, (iii) **Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (Ex-Dividend Date)** ve (iv) **Ödeme Tarihi (Payment Date - T+2)**. Borsa İstanbul Pay Piyasası kuralları uyarınca, hisse senedinin baz fiyatı hak kullanım tarihinde (ex-date) sabah seans açılışından önce **1 TL nominal değerli paya düşen brüt nakit temettü tutarı** kadar aşağı yönlü düzeltilir. Ancak yatırımcının hesabına T+2 valörle nakit olarak geçen tutar, gelir vergisi stopajı düşülmüş **net nakit temettü** tutarıdır.

2015–2026 döneminde geri test yaparken yalnızca düzeltilmiş fiyat (adjusted close) serisi kullanmak önemli bir vergi ve zamanlama hatası yaratır. Standart düzeltilmiş fiyat algoritmaları, brüt temettünün tamamının vergisiz olarak hak kullanım sabahı hisseye yeniden yatırıldığını (reinvested) varsayar. Oysa Türkiye'de temettü stopaj oranı 2015–2021 sonuna kadar %15, Aralık 2021 – Aralık 2024 arasında %10 ve Aralık 2024 sonrasında tekrar %15 olarak uygulanmıştır (GYO ve GSYO'larda ise %0 stopaj geçerlidir). Bu nedenle kurumsal kalitedeki bir geri test motoru, ham (düzeltilmemiş) fiyatlar üzerinde çalışmalı veya temettü düzeltmesini dışarıda bırakarak hak kullanım tarihinde portföye net temettü alacak kaydı oluşturup T+2 gününde nakit bakiyesine eklemelidir.

1.2. Birincil, Ücretsiz ve Ticari Nakit Temettü Veri Kaynakları

2015–2026 dönemi için nakit temettü tarihlerini (hak kullanım ve ödeme tarihi) ve tutarlarını (toplam dağıtılan TL, 1 TL nominal paya brüt/net TL ve %) toplu ve makine okunur olarak sağlayan kaynaklar aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Borsa İstanbul DataStore (Resmi Birincil Kaynak):** Borsa İstanbul DataStore üzerinde iki temel dosya seti mevcuttur. Birincisi, *Bölüm 2.1.28 Temettü Ödemeleri* kapsamında sunulan yıllık `temettu[YYYY].zip -> temettu_[YYYY].xls` dosyalarıdır. Bu dosyada 13 standart alan yer alır: `ISIN`, `Payın Kodu`, `Özellik`, `Ticaret Ünvanı`, `Bülten Adı`, `Genel Kurul Kararı`, `Pay Biçiminde Kar Payı Tutarı (TL)`, `Pay Biçiminde Kar Payı (%)`, `Dağıtım Tarihi (GG.AA.YYYY)`, `Toplam Brüt Nakit Kar Payı (TL)`, `1 TL Nominal Değerli Paya Nakit Kar Payı - Brüt (TL)`, `1 TL Nominal Değerli Paya Nakit Kar Payı - Net (TL)` ve `Ödeme Şekli` (Taksitli ödemeler için T1, T2, avans temettüler için A1, A2). İkinci dosya ise günlük bazda yayınlanan *Bölüm 2.1.22* `SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv` dosyasıdır; o gün hak kullanımı gerçekleşen tüm temettü ve sermaye artırımlarını noktalı virgül (`;`) ayracıyla verir.
- **İş Yatırım Web Servisleri ve Python Kütüphaneleri (Ücretsiz ve Toplu):** İş Yatırım Araştırma altyapısı, BIST şirketlerinin 2000 yılından bugüne tüm temettü ve sermaye artırımı geçmişini JSON/HTML uç noktaları üzerinden sunar. Açık kaynaklı borsapy kütüphanesi (`pip install borsapy`) ve borsa-istanbul-temettu-api mikro-servisi bu veriyi doğrudan Pandas DataFrame veya JSON olarak çeker. `borsapy` içinde `bp.Ticker("THYAO").dividends` çağrısı, hissenin tüm geçmiş nakit temettü tarihlerini, hisse başı brüt/net tutarlarını ve temettü verimini makine okunur olarak döndürür.
- **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK API Portal:** Şirketler kâr payı dağıtım kararlarını KAP'ta XBRL tabanlı *"Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim"* şablonuyla yayınlar. Ayrıca MKK API Portal üzerinden geliştiricilere ve akademisyenlere ücretsiz olarak sunulan 12 adet KAP REST API servisi içinde yer alan `caEventStatus` (Hak Kullanım Süreç Durum Servisi) ve `disclosures` uç noktaları, ISIN ve pay kodu bazında hak kullanım süreçlerini JSON formatında verir. Toplulaştırılmış endeks ve yayılım istatistikleri ise MKK Veri Analiz Platformu (VAP) Temettü Ödeme Endeksi sayfasında yayınlanmaktadır.
- **Finnet 2000 Plus / Analiz Expert ve Fintables:** Kurumsal düzeyde temizlenmiş ve tek tuşla tüm BIST evreni için toplu Excel/CSV çıktısı veren ticari alternatifler arasında Finnet 2000 Plus Temettü Ödemeleri modülü, doğrudan Excel eklentisi olarak çalışan Finnet Analiz Expert ve Fintables Temettüler sayfası öne çıkar.

Veri Kaynağı	Format ve Şema	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu / Uç Nokta	Kullanım Şartları ve Kısıtlar
Borsa İstanbul DataStore (Bölüm 2.1.22 & 2.1.28)	ZIP içinde `.xls` (`temettu_[YYYY].xls`) ve `.csv` (`;` ayraçlı)	Ücretli (Yıllık paket bazlı cüzi bedel; akademik başvuruya %50–%75 indirim)	DataStore web portalı sepet/abonelik sonrası toplu ZIP indirme veya kurumsal SFTP/Web Servis	BIST Veri Dağıtım Sözleşmesi; iç araştırma ve geri test serbest, 3. kişilere ham veri dağıtımı yasak.
İş Yatırım & borsapy	JSON / Pandas DataFrame / CSV / XLSX	**Ücretsiz** (Açık kaynak Apache-2.0 / MIT kütüphaneler)	Python: `bp.Ticker("EREGL").dividends` veya İş Yatırım Şirket Kartı JSON servisleri	Yalnızca kişisel ve eğitim amaçlı kullanım; aşırı istek (rate limit) durumunda IP engellemesi riski (yerel önbellekleme şart).
KAP & MKK API Portal	JSON (REST API) / HTML / XBRL / PDF	Test ve geliştirici portalı **ücretsiz**; ticari eşanlı KAP yayını MKK tarifesine tabi	`https://www.kap.org.tr/tr/api/disclosures` ve MKK API Portal (`caEventStatus` servisi)	Yüksek yoğunluklu sorgular doğrudan web sitesinden değil, API Key yetkilendirmesiyle MKK API Portal üzerinden yapılmalıdır.
Finnet 2000+ / Fintables PRO	XLSX / CSV (Toplu tablo dışa aktarma)	Fintables PRO: 699 TL/ay (EVO: 999 TL/ay); Finnet 2000+ yıllık abonelik	Web arayüzünden tarih aralığı (2015–2026) filtreleyerek tek tıkla Excel indirimi; Analiz Expert ile Excel UDF	Bireysel kullanıcı lisansı; indirilen Excel tabloları kişisel geri testlerde kullanılabilir, ticari yeniden satışı yapılamaz.
Yahoo Finance (`yfinance`) & TradingView	Pandas Series / DataFrame (`.IS` uzantılı)	**Ücretsiz** (Temel kullanımda)	`yf.Ticker("THYAO.IS").dividends` veya `borsapy` TradingView akışı	Taksitli temettülerde, avans temettülerde ve kottan çıkmış hisselerde eksik/hatalı kayıt oranı yüksektir; ikincil doğrulama gerektirir.

2. Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Düzeltilmiş Fiyat Serileri

2.1. Borsa İstanbul'da Sermaye Artırımı Türleri ve Resmi Baz Fiyat Düzeltme Formülü

Borsa İstanbul'da 2015–2026 döneminde hisse fiyatları üzerinde en sert kırılmaları yaratan kurumsal olaylar sermaye artırımları ve azaltımlarıdır. ABD veya Avrupa borsalarındaki basit hisse bölünmelerinden (stock splits) farklı olarak Borsa İstanbul'da bir şirket **aynı gün içinde** hem iç kaynaklardan/kâr payından bedelsiz sermaye artırımı, hem rüçhan hakkı kullandırılarak (genellikle 1 TL nominal bedelle, bazen primli fiyattan) bedelli sermaye artırımı, hem de nakit temettü dağıtımı gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca finansal yeniden yapılandırma süreçlerinde *eşanlı sermaye azaltımı ve bedelli sermaye artırımı* sıklıkla uygulanmaktadır.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü'ne göre, bölünme/hak kullanım sabahı (t günü) teorik baz fiyat (F_{baz}), bölünme öncesi son işlem gününün ağırlıklı ortalama fiyatı veya kapanış fiyatı (F_{t-1}) üzerinden aşağıdaki resmi formülle hesaplanır:

```
F_baz = [ F_(t-1) + (n_bedelli * R_fiyat) - T_brut ] / (1 + n_bedelli + n_bedelsiz)
```

Bu denklemde $n_{bedelli}$ bedelli sermaye artırım oranını (örneğin %150 bedelli için 1,50), R_{fiyat} 1 TL nominal değerli pay için rüçhan hakkı kullandırma fiyatını (çoğunlukla 1,00 TL, ancak 2020 sonrası birçok şirkette 2,50 TL, 5,00 TL gibi primli rüçhan fiyatları görülmüştür), $T_{brüt}$ 1 TL nominal paya düşen brüt nakit temettüyü ve $n_{bedelsiz}$ toplam bedelsiz (iç kaynaklar + kâr payından) artırım oranını ifade eder. Geçmişe dönük fiyat serilerini düzeltirken kullanılan **Düzeltme Katsayısı (Adjustment Factor)** ise $K_t = F_{baz} / F_{t-1}$ oranıdır. Bölünme tarihinden önceki tüm tarihsel OHLC fiyatları K_t ile çarpılırken, işlem miktarları (lot/hacim) $1 / K_t$ ile bölünür.

Yabancı Veri Sağlayıcılardaki (Yahoo Finance vb.) Kritik Hata: Küresel ücretsiz veri sağlayıcıları (`yfinance` vb.), Borsa İstanbul'daki *bedelli sermaye artırımlarında* yatırımcının cebinden çıkan rüçhan bedelini ($n_{bedelli} \times R_{fiyat}$) formüle doğru dahil edememekte veya bedelli bölünmeyi basit bir bedelsiz split (örneğin 1:2) gibi işleyerek geçmiş fiyatları olduğundan çok daha düşük hesaplamaktadır. Bu nedenle BIST geri testlerinde düzeltilmiş fiyat ve bölünme verisi mutlaka yerel birincil kaynaklardan alınmalıdır.

2.2. Sermaye Artırımları ve Düzeltilmiş Fiyat Veri Kaynakları

- **Borsa İstanbul DataStore (Ham Olay ve Kurumsal Kod Kaynağı):** DataStore üzerinde üç kritik ürün grubu yer alır: (1) *Bölüm 2.1.22* `SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv` (Günlük bazda önceki sermaye, azaltılan sermaye, rüçhan hakkı kullandırılarak artırılan TL ve %, rüçhan kullandırma fiyatı, rüçhan kısıtlanarak/tahsisli artırılan TL, iç kaynaklardan ve temettüden bedelsiz TL ve %, ulaşılan yeni sermaye), (2) *Bölüm 2.1.26 & 2.1.27* `serart[YYYYAA].zip -> SERM[YYYYAA].xls` ve `sermaye_[YYYY].xls` (Aylık ve haftalık kümülatif tüm şirketlerin sermaye artırımı tablosu), (3) *Bölüm 2.1.18* `PP_GUNSONUFIYATHACIM.M.YYYYAA.csv`. Bu günlük fiyat dosyasının 15. sütunu olan **Özsermaye Hali (Corporate Action)** alanı, o gün hissede gerçekleşen işlemi kodlar (Tablo 3.1.12: `01` Rüçhan Hakkı Kullandırılarak Bedelli, `02` Rüçhan Kullandırılmadan Bedelli/Tahsisli, `03` Bedelsiz Sermaye Artırımı, `04` Sermaye Azaltımı, `05` Birleşme/Devralma, `06` Nakit Temettü) ve aynı anda birden fazla işlem varsa tire ile birleştirir (ör. `01-03-06`).
- **İş Yatırım (`isyatirimhisse` ve `borsapy`):** Ücretsiz ve toplu düzeltilmiş fiyat çekmek için en güvenilir yerel kaynak İş Yatırım'dır. isyatirimhisse (v5.0.1) kütüphanesindeki `fetch_stock_data(symbols=["THYAO", "GARAN"], start_date="01-01-2015", end_date="26-10-2026")` fonksiyonu, İş Yatırım'ın kendi kurumsal veritabanında rüçhan fiyatları ve temettülerle resmi BIST formülüne göre düzeltilmiş TL ve USD bazlı kapanış fiyatlarını, düzeltilmemiş gerçek kapanış fiyatlarını ve işlem hacimlerini toplu olarak döndürür. Benzer şekilde borsapy kütüphanesi hem `hisse.splits` ile sermaye artırımı geçmişini hem de `hisse.history(period="max", adjust=True/False)` ile düzeltilmiş ve ham OHLCV serilerini sunar.
- **Matriks IQ ve İdeal Data Veri Terminalleri:** Yerel algoritmik işlem terminalleri olan Matriks IQ ve İdeal Data, geçmiş fiyat grafiklerini bölünme ve temettü katsayılarıyla anlık olarak düzeltir. İdeal Data'da yerel diske şifresiz/okunabilir binary formatta kaydedilen `.01` (1 dakikalık), `.60` (saatlik) ve `.G` (günlük) grafik dosyaları C# `Sistem.GrafikVerileri` veya Python parser'ları ile toplu CSV'ye dönüştürülebilir. Ayrıca Matriks Sermaye Artırımları ve Temettüler servisi ile Finnet 2000 Plus tüm bölünme oranlarını (Bedelli %, Rüçhan Fiyatı, İç Kaynak Bedelsiz %, Temettü Bedelsiz %) ayrı sütunlarda verir.

Veri Kaynağı	Format ve İçerik	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu / Kütüphane	Kullanım Şartları ve Doğruluk Notu
Borsa İstanbul DataStore (Bölüm 2.1.18, 2.1.22, 2.1.26)	CSV (`;` ayraçlı) ve XLS; Ham fiyat + tüm bölünme bileşenleri ve `CorporateAction` kodları	Ücretli (DataStore yıllık/aylık dosya satışı; akademik indirim mevcut)	`SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv`, `serart[YYYYAA].zip` ve `PP_GUNSONUFIYATHACIM` toplu indirme	En yüksek doğruluk (Resmi BIST kayıtları). Fiyatlar hamdır; düzeltme katsayısı tablodaki rüçhan ve bedelsiz oranlarından hesaplanır.
isyatirimhisse **(İş Yatırım)**	Pandas DataFrame / XLSX (Hem düzeltilmiş hem düzeltilmemiş kapanış + hacim)	**Ücretsiz** (MIT Lisansı)	`pip install isyatirimhisse==5.0.1` `fetch_stock_data(symbols=[...], start_date="01-01-2015")`	Kişisel kullanım amaçlıdır. İş Yatırım resmi BIST düzeltme formülünü (primli rüçhan dahil) doğru uygular; sadece kapanış fiyatı verir (OHLC için TradingView/borsapy gerekir).

Veri Kaynağı	Format ve İçerik	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu / Kütüphane	Kullanım Şartları ve Doğruluk Notu
borsapy **(TradingView + İş Yatırım)**	Pandas DataFrame / CSV (Tam OHLCV barları + `splits` / `actions`)	**Ücretsiz** (Apache-2.0; 15 dk gecikmeli veri ücretsiz)	`pip install borsapy` `hisse.history(period="max", adjust=False)` ve `hisse.splits`	Kişisel ve eğitim amaçlıdır. Hem `adjust=True` (düzeltilmiş OHLCV) hem `adjust=False` (gerçek tarihsel işlem fiyatı) seçeneği sunar.
İdeal Data / Matriks IQ	Terminal içi CSV/TXT Export ve yerel `.G` / `.01` veri dosyaları	İdeal Terminal: 1.099 TL/ay (Hisse Gün Sonu: 115 TL/ay); Matriks IQ: Aylık terminal lisansı	Terminal üzerinden "Veri İndir / Excel'e Aktar" veya C# `Sistem.GrafikVerileri` / Matriks IQ C# API	Son kullanıcı terminal sözleşmesi; çoklu zaman dilimi (1dk, 5dk, 60dk, Günlük) düzeltilmiş OHLCV geri testleri için en hızlı yerel çözümdür.
Finnet 2000+ & Analiz Expert	XLSX / CSV (Tarihsel sermaye artırımı tablosu ve düzeltilmiş fiyatlar)	Ticari abonelik (Yıllık paket)	Excel eklentisi (Analiz Expert) fonksiyonları ile tüm BIST hisseleri için otomatik tablo çekimi	Bireysel/Kurumsal abonelik sözleşmesi; rüçhan kullanımı, tahsisli satış ve birleşme kaynaklı sermaye değişimlerini eksiksiz ayrıştırır.

3. BIST 30 / 50 / 100 Endeks Bileşen Değişiklikleri (Giren/Çıkan ve Yürürlük Tarihi)

3.1. Endeks Dönemleri, Periyodik Değerlendirme ve Dönem İçi Değişiklik Kuralları

Borsa İstanbul'da BIST 30 (`XU030`), BIST 50 (`XU050`) ve BIST 100 (`XU100`) gösterge endekslerinde yer alacak payların seçimi, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti çerçevesinde yılda **4 çeyreklik dönemde** gerçekleştirilir:

- **1. Dönem:** Ocak – Şubat – Mart (1 Ocak'ı takip eden ilk işlem günü yürürlüğe girer)
- **2. Dönem:** Nisan – Mayıs – Haziran (1 Nisan'ı takip eden ilk işlem günü yürürlüğe girer)
- **3. Dönem:** Temmuz – Ağustos – Eylül (1 Temmuz'u takip eden ilk işlem günü yürürlüğe girer)
- **4. Dönem:** Ekim – Kasım – Aralık (1 Ekim'i takip eden ilk işlem günü yürürlüğe girer)

Periyodik değişiklikler (endekse giren paylar, endeksten çıkan paylar ve 3'er adet yedek pay listesi), her çeyrek dönem başlangıcından en az 10 gün önce (Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarının üçüncü haftasında) hem Borsa İstanbul Endeks Duyuruları sayfasında hem de KAP'ta ilan edilir. Ancak geri testlerde yalnızca çeyreklik duyuruları takip etmek yeterli değildir; dönem içinde bir şirketin **Yakın İzleme Pazarı'na (YİP)** alınması (örneğin 2026 yılında `RALYH`, `TERA`, `USAK`, `BARMA`, `KONTR`, `TRILC` örneklerinde görüldüğü üzere), başka bir şirketle birleşmesi veya işlem sırasının kapatılması halinde ilgili pay dönem ortasında endeksten çıkarılır ve yerine yedek listedeki ilk pay dahil edilir. Bu nedenle strateji geri testlerinde hem *duyuru tarihi (announcement date)* hem de *yürürlük tarihi (effective date)* ayrı ayrı tutulmalıdır; özellikle "endekse giriş/çıkış anomalisi" (index inclusion/exclusion effect) stratejileri duyuru günü ile yürürlük günü arasındaki fiyat davranışını test eder.

3.2. Tarihsel Endeks Bileşenleri ve Giren/Çıkan Pay Veri Kaynakları

- **Borsa İstanbul DataStore (Çeyreklik ve Günlük Kesin Bileşen Kayıtları):** DataStore, endeks üyeliği için üç farklı granülaritede makine okunur dosya sunar:
  1. *Bölüm 2.1.29 — 2000 Yılından İtibaren Endekslerde Bulunan Şirketler:* DataStore Ürün Kodu 3184 altında sunulan `exsrk[YYYY].zip -> exsrk[YYYY].xls` dosyaları, 2000 yılından 2026'ya kadar her yılın 1., 2., 3. ve 4. çeyreğinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'de yer alan tüm şirketleri (`Pay Kodu;Pay Adı;1.Çeyrek;2.Çeyrek;3.Çeyrek;4.Çeyrek` formatında, ör. `ADEL;ADEL KALEMCİLİK;;XU100;XU100;XU100`) tek bir tabloda verir. Endeksler birbirini kapsadığı için (BIST 30 ⊂ BIST 50 ⊂ BIST 100) tabloda payın yer aldığı en dar kapsamlı endeks kodu yazılır (`XU030` yazan hisse aynı zamanda `XU050` ve `XU100` üyesidir).
  2. *Bölüm 2.1.32 & 2.1.33 — Endeks Hesaplamasında Kullanılan Veriler (Endeks Ağırlık Raporu):* Günlük olarak üretilen `Endeks_agirlik_do_genel_[YYYYAAGG].csv` (Düzeltme Öncesi) ve `Endeks_agirlik_ds_genel_[YYYYAAGG].csv` (Düzeltme Sonrası) dosyaları, her işlem günü için BIST endekslerindeki tüm bileşenleri, toplam pay sayısını, Fiili Dolaşımdaki Pay Oranını (FDPO), katsayıyı ve **yüzde ağırlığı (%)** (16 sütun halinde) verir. Dönem içi (intra-quarter) giren/çıkan hisseleri günü gününe yakalamak için en kesin kaynak bu dosyadır.
  3. *Bölüm 2.1.18 — Günsonu Fiyat ve İşlem Hacmi Bilgileri (`PP_GUNSONUFIYATHACIM.M.YYYYAA.csv`):* Bu dosyanın **12. sütunu (`BIST 100 Endeks`: 0 veya 1)** ve **13. sütunu (`BIST 30 Endeks`: 0 veya 1)** her hissenin o işlem gününde BIST 100 ve BIST 30'a dahil olup olmadığını doğrudan binary bayrak (flag) olarak gösterir.
- **KAP "Endeks Şirketlerinde Değişiklik" Bildirimleri (Ücretsiz Resmi Kaynak):** Borsa İstanbul A.Ş. tarafından KAP'ta Düzenleyici Kurum Bildirimi (DKB) olarak yayınlanan Endeks Şirketlerinde Değişiklik bildirimleri (XBRL taksonomi etiketi: `oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract`), hem çeyreklik dönemsel değişiklikleri hem de dönem içi pazar/YİP değişikliklerini standart bir HTML tablo ve ek PDF olarak sunar. Tablo sütunları standarttır: `Pay Adı`, `Kapsamına Alındığı Endeks`, `Kapsamından Çıkarıldığı Endeks`, `Geçerlilik Tarihi`. KAP API üzerinden bu bildirimler ücretsiz çekilip BeautifulSoup/pandas ile ayrıştırılabilir.
- **Borsa İstanbul Endeks Duyuruları Sayfası (Ücretsiz Web Arşivi):** Borsa İstanbul Endeks Duyuruları sayfası, "Duyuru Tipi: Endeks İçeriklerinde Yapılan Dönemsel Değişiklikler" ve "Endeks İçeriklerinde Yapılan Dönem İçi Değişiklikler" filtreleriyle 2015–2026 arasındaki

tüm duyuruları ve ekli Excel/PDF listelerini ücretsiz olarak sunar.

Veri Kaynağı	Format ve Granülarite	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu / Filtre	Kullanım Şartları ve Kapsam Notu
BIST DataStore Ürün 3184 (`exsrk[YYYY].xls`)	ZIP / XLS (Çeyreklik bazda BIST 30, 50, 100 üyelik matrisi)	Ücretli (Yıllık düşük maliyetli arşiv paketi; akademik indirimli)	DataStore portalından 2015–2026 yılları için `exsrk2015.zip` … `exsrk2026.zip` toplu indirme	BIST Veri Dağıtım Sözleşmesi. Çeyrek başı resmi listeleri verir; çeyrek ortası YİP/birleşme çıkışları için günlük ağırlık raporuyla birleştirilmelidir.
BIST DataStore Endeks Ağırlık Raporu (Bölüm 2.1.32/33)	CSV (`;` ayraçlı, Günlük bileşen, FDPO ve % ağırlık)	Ücretli (DataStore Endeks Verileri aboneliği)	`Endeks_agirlik_ds_genel_[YYYYAAGG].csv` dosyalarının toplu indirilmesi	BIST 30, 50, 100 dahil tüm endekslerin her günkü tam bileşenlerini ve endeks ağırlıklarını (% olarak) içeren en eksiksiz veri setidir.
KAP Bildirim Sorgu & MKK API Portal	JSON + HTML Tablo / PDF (`ChangeInConstituentsOfBISTIndices`)	**Ücretsiz**	KAP API / MKK API Portal üzerinden Gönderen: `BORSA İSTANBUL A.Ş.` ve Konu: `Endeks Şirketlerinde Değişiklik` sorgusu	Hem duyuru tarihini (announcement timestamp) hem de yürürlük tarihini (effective date) birebir içerdiği için olay çalışması (event study) için idealdir.
Borsa İstanbul Endeks Duyuruları	HTML Tablo ve XLSX/PDF ekleri	**Ücretsiz**	Python `requests` + `BeautifulSoup` ile duyuru sayfalarının ve ek tablolarının taranması	Kamuya açık bilgi; ticari yeniden dağıtım hariç kişisel/kurumsal araştırmalarda serbestçe kullanılabilir.
borsapy **(Endeks Modülü)**	Python List / Dict (`bp.Index("XU030").components`)	**Ücretsiz** (Apache-2.0)	`bp.Index("XU100").component_symbols`	**Dikkat:** Yalnızca *güncel* (anlık) endeks bileşenlerini verir; geçmiş yılların bileşen listesini döndürmez.

4. KAP Pay Geri Alım Bildirimleri ve Program Verileri

4.1. SPK Pay Geri Alım Mevzuatı (2015–2026) ve KAP Bildirim Yapısı

Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarını geri alması (share buyback), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) **II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği** ve özellikle 2021, 2023 (Şubat 2023 depremleri sonrası teşvik kararları ve stopajın %0'a indirilmesi) ile 2024–2026 yıllarında alınan İlke Kararları (ör. i-SPK.22.7) çerçevesinde yürütülmektedir. Geri alım verisi geri testlerde iki katmanda incelenir: (1) Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından **Pay Geri Alım Programının Başlatılması** (ayrılan maksimum fon tutarı ve alınabilecek maksimum pay adedi) ve (2) program kapsamında borsada gerçekleştirilen **Günlük Geri Alım İşlem Bildirimleri** (işlem tarihi, geri alınan pay adedi, ortalama/aralık fiyat, işlem sonrası ulaşılan kümülatif geri alınan pay adedi ve şirket sermayesine oranı %).

KAP sisteminde bu bildirimler Özel Durum Açıklaması (ÖDA) kategorisinde **"Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim"** başlığıyla (örneğin KAP Bildirim 1429748 - SASA, KAP Bildirim 1635737 - BOSSA ve KAP Bildirim 1636263 - BORSK) standart bir XBRL şablonu üzerinden

yayınlanır. Ayrıca Borsa İstanbul, **15 Ağustos 2023** tarihinden itibaren KAP'ta bu şablonla bildirim yapan ve aktif geri alım programı yürüten şirketlerin paylarından oluşan BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA) ve getiri endeksi (`XUGRA_CFCNTLTL`) hesaplamaya başlamıştır. Endeks kapsamı her ay başında (aylık dönemsel değişikliklerle) güncellenmektedir.

4.2. KAP Pay Geri Alım Verisinin Otomatik İndirilmesi ve Kaynaklar

- **KAP Açık JSON Uç Noktası ve Python SDK'ları (Ücretsiz):** KAP'ın web arayüzü arka planda `https://www.kap.org.tr/tr/api/disclosures` JSON uç noktasını ve tekil bildirimler için `https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/{disclosureIndex}` (veya PDF için `/tr/api/BildirimPdf/{disclosureIndex}`) yapısını kullanır. Açık kaynaklı kap-tr-sdk, KAP_Notifications ve `borsapy` (`hisse.news`) kütüphaneleri ile `title == "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim"` olan tüm bildirimler filtrelenebilir. Tekil bildirim sayfasındaki standart HTML tablosu (`Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık`, `İşlem Tarihi`, `İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)`, `İşlem Fiyatı (TL/Adet)`, `Sermayeye Oranı (%)`) Python `pandas.read_html()` veya `BeautifulSoup` ile doğrudan yapılandırılmış tabloya dönüştürülür.
- **MKK API Portal (Ücretsiz Resmi REST API):** MKK API Portal (`https://apiportal.mkk.com.tr/`) üzerinden sunulan KAP Veri Yayın Servisi REST API Entegrasyonu kapsamında `disclosures` (Bildirim Listesi Servisi), `disclosureDetail` (Bildirim Detay Servisi) ve `downloadAttachment` (Bildirim Ek Dosyaları Servisi) uç noktaları yer alır. Geliştiriciler ve araştırmacılar portala ücretsiz üye olup API Key alarak yüksek yoğunluklu sorgularını IP engeline takılmadan gerçekleştirebilirler.
- **Fintables "Hisse Geri Alım Programları ve Bildirimleri" Modülü (Düşük Maliyetli / Hazır Yapısal Veri):** KAP bildirimlerindeki metin içi (açıklama paragrafındaki) veya tablo formatındaki geri alım verilerini 2015–2026 dönemi için geriye dönük tek tek ayrıştırmak yerine, hazır ayrıştırılmış tablo olarak sunan en pratik kaynak Fintables Hisse Geri Alım Programları ve Fintables Hisse Geri Alım Bildirimleri sayfalarıdır. Program bazında ayrılan bütçe, tamamlanma oranı (%), geri alınan toplam lot, ortalama maliyet ve günlük bildirim akışı Fintables PRO (699 TL/ay) ve EVO (999 TL/ay) paketlerinde yapılandırılmış olarak sunulmaktadır.

Veri Kaynağı	Format ve Şema	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu / API	Kullanım Şartları ve Teknik Not
MKK API Portal **(KAP REST API)**	JSON / XBRL (`disclosures` & `disclosureDetail`)	Portal test/geliştirici kullanımı **ücretsiz**; ticari veri dağıtımı ücretli	`https://apiportal.mkk.com.tr/` üzerinden API Key ile `disclosureDetail` sorgulama	KAP sitesine doğrudan aşırı istek atmak yerine resmi olarak önerilen yöntemdir; IP yetkilendirmesi ve API Key ile çalışır.
KAP Web JSON & kap-tr-sdk	JSON özet + HTML XBRL Tablo + PDF ekler	**Ücretsiz**	GET `https://www.kap.org.tr/tr/api/disclosures` ve `/tr/Bildirim/{id}` HTML parse	Kamuya açık veri; geçmiş yılları toplu tararken `time.sleep(0.5)` ile rate-limiting uygulanmalıdır.
Fintables Geri Alım Modülü	Yapılandırılmış Web Tablosu / Excel Export	PRO: 699 TL/ay; EVO: 999 TL/ay (7 gün ücretsiz deneme)	Fintables web arayüzü / tablo dışa aktarma (aktif programlar ve günlük geri alım işlemleri)	Bireysel üyelik sözleşmesi; KAP'taki düzensiz metin açıklamalarını (ör. 2021 öncesi bildirimler) temizlenmiş tablo halinde sunar.
BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA)	XLSX / CSV (Endeks bileşenleri ve günlük değerler)	Web sitesinde 15 dk gecikmeli/gün sonu Excel aktarımı **ücretsiz**	Borsa İstanbul Geri Alım sayfasından "Excel'e Aktar" veya Endeks Duyuruları (Aylık)	15.08.2023 tarihinden itibaren aktiftir; geri alım programı yürüten şirket evrenini aylık periyotlarla hazır filtreler.

5. Hayatta Kalma Yanlılığı (Survivorship Bias) İçin Tarihsel Endeks Üyeliği ve Kottan Çıkan (Delisted) Hisseler

5.1. Borsa İstanbul'da Hayatta Kalma Yanlılığının İki Kaynağı: İflas/Fesih ve Birleşme/Devralma

Kantitatif strateji geri testlerinde yapılan en ölümcül metodolojik hata, 2026 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan ~550–600 aktif hisse senedinin listesini alıp bu hisselerin 2015–2026 fiyat geçmişi üzerinde strateji çalıştırmaktır. Bu yaklaşım, 2015–2026 arasında kottan çıkan (delisted) şirketleri veri setinden dışladığı için ciddi bir **hayatta kalma yanlılığı (survivorship bias)** üretir. Borsa İstanbul'da 2015–2026 döneminde bir payın kottan çıkması veya işlem kodunun ortadan kalkması iki zıt nedene dayanır:

1. **Finansal Bozulma, İflas, Konkordato veya Kotasyon Şartlarını Kaybetme (Negatif Çıkışlar):** Şirketin mali yapısının bozulması, bağımsız denetim raporunda olumsuz görüş alınması veya faaliyetlerin durması sonucunda paylar önce Ana/Yıldız Pazar'dan **Yakın İzleme Pazarı'na (YİP)** alınır (ve aynı gün BIST 30/50/100 ve sektör endekslerinden çıkarılır), ardından Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca borsa kotundan tamamen çıkarılır (örneğin 2015–2026 döneminde kottan çıkarılan *Bimeks - BMELK, Esem Spor - ESEM, Metal Yapı - METUR/eski, Royal Halı, Kervansaray, ÇBS Boya* vb.). Değer (düşük PD/DD) veya aşırı satım (düşük RSI / dip avcılığı) stratejileri bu batık şirketleri görmezden geldiğinde, gerçekte %80–%100 sermaye kaybıyla sonuçlanacak işlemleri atlayarak geri test getirisini yapay biçimde şişirir.
2. **Birleşme, Devralma ve Unvan/Kod Değişiklikleri (Nötr veya Pozitif Çıkışlar):** 2015–2026 döneminde BIST 30 ve BIST 50 üyesi olan çok sayıda dev şirket birleşme yoluyla kottan çıkmış veya kod değiştirmiştir. Örneğin **2020 yılında Şişecam (`SISE`)** çatısı altında birleşen

Trakya Cam (TRKCM), Anadolu Cam (ANACM), Soda Sanayii (SODA) ve Denizli Cam (DENCM); **2015 sonunda Türk Telekom veya grup içi birleşmeler**; **Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC), Mardin Çimento (MRDIN), Bolu Çimento (BOLUC), Aslan Çimento (ASLAN) ve Ünye Çimento'nun (UNYEC) OYAK Çimento (OYAKC)** çatısında birleşmesi; **Koza Altın (KOZAL), Koza Anadolu (KOZAA) ve İpek Enerji'nin (IPEKE) Türk Altın Holding (TRALT / yeni yapı)** dönüşümleri veya GUBRF, KRDMD vb. dışındaki unvan değişimleri (ör. AFYON, TRGYO, NTHOL - NTTUR birleşmesi). Eğer geri test veri tabanında SODA, TRKCM, ANACM, ADANA gibi BIST 30/50 hisseleri yoksa, 2015–2020 dönemi için BIST 30/50/100 portföyü eksik ve yanlı kurulmuş olur.

5.2. Kottan Çıkan Hisseler ve Nokta-Zamanlı (Point-in-Time) Evren Kaynakları

- **Borsa İstanbul DataStore (Tam Point-in-Time Fiyat ve Endeks Arşivi):** Hayatta kalma yanlılığını %100 ortadan kaldıran tek resmi kaynak Borsa İstanbul DataStore'dur. Çünkü DataStore dosyaları *ilgili tarihte üretildiği haliyle (point-in-time)* arşivlenir; sonradan kottan çıkan bir şirketin geçmiş kayıtları DataStore'dan silinmez.
  - **Fiyat ve Hacim İçin:** *Bölüm 2.1.18* `PP_GUNSONUFIYATHACIM.M.YYYYAA.zip` (Aylık Gün Sonu Fiyat ve İşlem Hacmi Bilgileri) dosyaları, 2015'ten 2026'ya kadar her ay o tarihte kotta bulunan (bugün kapanmış/iflas etmiş veya birleşmiş olanlar dahil) tüm payların günlük OHLC, AOF, işlem hacmi, pazar kodu (`Yıldız`, `Ana`, `Yakın İzleme Pazarı`), işlem durumu (`Geçici Durdurma: 0/1`) ve BIST 100 / BIST 30 üyelik bayrağını içerir.
  - **Tarihsel Endeks Üyeliği İçin:** *Bölüm 2.1.29* `exsrk[YYYY].xls` (2000 Yılından İtibaren Endekslerde Bulunan Şirketler) ve *Bölüm 2.1.32/33* `Endeks_agirlik_ds_genel_[YYYYAAGG].csv` dosyaları, SODA, TRKCM, ANACM, ADANA, BMELK gibi bugün aktif olmayan kodların 2015–2026 arasındaki tam endeks üyelik ve ağırlık geçmişini barındırır.
- **KAP "KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler" ve "Birleşme/Devralma" Kayıtları (Ücretsiz):** KAP Bildirim Sorgu ekranında "Şirketler → KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler" filtresi, geçmişte borsada işlem görüp iflas, kottan çıkarılma veya birleşme nedeniyle üyeliği biten tüm şirketlerin tam listesini ve geçmiş bildirimlerini (kottan çıkarılma tarihi ve nedeni dahil) ücretsiz olarak sunar.
- **Matriks IQ / İdeal Data Sembol Arşivi:** Ücretsiz web API'leri (Yahoo Finance, TradingView, İş Yatırım güncel hisse sayfası) kottan çıkan sembollerin grafiklerini sistemlerinden kaldırırken, Matriks ve İdeal Data yerel veri klasörlerinde eski/kapanmış sembollerin (veya birleşme öncesi eski kodların) tarihsel `.G` (günlük) dosyalarını saklamaktadır. Ayrıca birleşme işlemlerinde Borsa İstanbul DataStore `SERMAYE_ARTIRIMI_[YYYYAAGG].csv` dosyasındaki *Birleşme/Devralma değiştirme oranları* kullanılarak eski hisse pozisyonları birleşme gününde yeni hisseye (ör. `SODA → SISE`) otomatik devredilebilir.

Veri Kaynağı	Delisted Hisse & Tarihsel Endeks Kapsamı	Format	Ücretlendirme	Otomatik İndirme Yolu ve Geri Test Entegrasyonu
BIST DataStore (`PP_GUNSONUFIYATHACIM` + `exsrk[YYYY]` + `Endeks_agirlik`)	**Tam Kapsam (%100 Point-in-Time):** Kottan çıkan tüm iflas ve birleşme hisseleri + günlük BIST 30/50/100 üyeliği	CSV (`;` ayraçlı) ve XLS	Ücretli (DataStore paket satışı; akademik %50–%75 indirimli)	2015–2026 arası aylık ZIP dosyaları toplu indirilir. `Geçici Durdurma` ve `Pazar` sütunları ile YİP'e geçiş ve kottan çıkış günü tespit edilir.
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler	**Tam Kapsam (Olay ve Neden):** Kottan çıkan tüm şirketlerin çıkış tarihi, mahkeme/SPK/BIST kararı ve birleşme oranları	HTML / JSON / PDF	**Ücretsiz**	KAP Bildirim Sorgu'da *"KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler"* seçilerek kottan çıkış kararları ve birleşme duyuruları çekilir.
İdeal Data & Matriks **Yerel Arşivi**	**Yüksek Kapsam:** Birleşen şirketler (SODA, TRKCM vb.) ve kottan çıkan payların yerel günlük grafik dosyaları	Binary `.G` / CSV Export	Terminal aboneliğine dahil (İdeal Gün Sonu: 115 TL/ay)	İdeal `ChartData` dizinindeki tüm sembol dosyaları C#/Python betiğiyle taranarak CSV'ye çevrilir.
Açık Web Kaynakları (Yahoo Finance, TradingView, İş Yatırım)	**Zayıf / Yanlı:** Yalnızca *aktif* işlem gören sembolleri listeler; kottan çıkan sembollerin uç noktaları kapatılır	JSON / DataFrame	Ücretsiz	Tek başına kullanıldığında **hayatta kalma yanlılığı üretir**; mutlaka DataStore veya KAP kottan çıkanlar listesiyle yamalanmalıdır.

6. Uçtan Uca Otomatik İndirme Mimarisi, Python ETL Boru Hattı ve Bütçe Optimizasyonu

6.1. Araştırmacılar ve Algoritmik Yatırımcılar İçin 3 Katmanlı Hibrit Veri Mimarisi

2015–2026 dönemi için Borsa İstanbul'da hem maliyet etkin hem de metodolojik olarak hatasız (survivorship bias ve look-ahead bias içermeyen) bir geri test altyapısı kurmak için tüm verileri tek bir pahalı terminalden almak yerine, kaynakların güçlü yönlerini birleştiren **hibrit bir ETL (Extract-Transform-Load) boru hattı** önerilmektedir:

- **Senaryo A — Tamamen Ücretsiz (0 TL Bütçe) Açık Kaynak Mimari:** Aktif hisselerin düzeltilmiş ve düzeltilmemiş günlük fiyatları ile mali tabloları için isyatirimhisse ve borsapy kullanılır. Nakit temettü ve sermaye artırımı geçmişi `borsapy` (`hisse.dividends`, `hisse.splits`) üzerinden çekilir. BIST 30/50/100 tarihsel endeks değişiklikleri ve kottan çıkan şirketler için Borsa İstanbul Endeks Duyuruları sayfası ve MKK API Portal (ücretsiz 12 KAP REST API servisi) taranarak yerel bir SQLite/Parquet veritabanı oluşturulur.
- **Senaryo B — Düşük Maliyetli / Akademik & Bağımsız Quant Mimarisi (Önerilen Altın Standart):** Borsa İstanbul DataStore üzerinden tek seferlik arşiv alımıyla (akademisyenler ve tez öğrencileri için Geçmişe Dönük Veri Satışı Akademik Başvuru Dilekçesi ile yüksek indirimli) 2015–2026 dönemi `PP_GUNSONUFIYATHACIM` (kottan çıkan tüm hisseler dahil günlük ham fiyatlar), `SERMAYE_ARTIRIMI`, `temettu_[YYYY].xls`, `exsrk[YYYY].xls` ve `Endeks_agirlik_ds_genel` dosyaları indirilir. Pay geri alım bildirimleri ise Fintables PRO (699 TL/ay) veya MKK API Portal üzerinden çekilerek birleştirilir.
- **Senaryo C — Kurumsal ve Gün İçi (Intraday) Algoritmik Mimari:** Gün içi (1dk, 5dk, emir defteri) geri testler için DataStore *Bölüm 2.1.16 Gün İçi Emir Defteri* ve *Bölüm 2.1.17 Gün İçi İşlem Defteri* dosyaları veya İdeal Data / Matriks Kurumsal REST API servisleri kullanılır. Ticari ürünlerde ve fon yönetiminde Borsa İstanbul Gösterimsiz Kullanım (Non-Display Use) lisansı (aylık 350 TL / 30 USD kullanıcı değişken bedeli veya kurumsal paket) imzalanması yasal zorunluluktur.

6.2. Örnek Python Otomatik Veri Çekme ve Birleştirme İskeleti

Aşağıdaki Python kodu, ücretsiz açık kaynak kütüphaneler (`borsapy`, `isyatirimhisse`) ve KAP JSON uç noktası kullanılarak temettü, sermaye artırımı, fiyat ve pay geri alım bildirimlerinin makine okunur Parquet/CSV formatında nasıl indirileceğini göstermektedir:

```
# Kurulum: pip install borsapy isyatirimhisse pandas requests beautifulsoup4
import time
import requests
import pandas as pd
import borsapy as bp
from isyatirimhisse import fetch_stock_data

# 1. İş Yatırım üzerinden 2015-2026 düzeltilmiş ve ham kapanış fiyatları (Toplu)
df_prices = fetch_stock_data(
    symbols=["THYAO", "GARAN", "ASELS", "EREGL", "SISE"],
    start_date="01-01-2015",
    end_date="26-10-2026",
    save_to_excel=False
)

# 2. borsapy ile Nakit Temettü (dividends) ve Sermaye Artırımı (splits) Geçmişi
hisse = bp.Ticker("EREGL")
df_dividends = hisse.dividends       # Hak kullanım tarihi, brüt/net temettü, verim
df_splits = hisse.splits             # Bedelli ve bedelsiz bölünme oranları ve tarihleri
df_raw_ohlcv = hisse.history(start="2015-01-01", end="2026-10-26", adjust=False)

# 3. KAP Açık API üzerinden "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" Filtreleme
kap_url = "https://www.kap.org.tr/tr/api/disclosures"
resp = requests.get(kap_url, timeout=15)
disclosures = resp.json()
buyback_list = [
    {
        "disclosureIndex": d["basic"]["disclosureIndex"],
        "stockCodes": d["basic"]["stockCodes"],
        "companyName": d["basic"]["companyName"],
        "publishDate": d["basic"]["publishDate"],
        "url": f"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/{d['basic']['disclosureIndex']}"
    }
    for d in disclosures
    if "Geri Alınmasına İlişkin" in d["basic"].get("title", "")
]
df_buybacks = pd.DataFrame(buyback_list)
```

6.3. Kottan Çıkan Hisselerin (Delisted) Geri Test Motorunda İşlenme Kuralları

Tarihsel veriler yerel veritabanına aktarıldıktan sonra geri test motorunda hayatta kalma yanlılığını ve ileriye dönük bilgi sızıntısını önlemek için şu üç mühendislik kuralı zorunlu olarak uygulanmalıdır:

- **Dinamik Günlük Evren Maskesi (Point-in-Time Universe Mask):** Strateji her *t* gününde alım-satım sinyali üretirken, yalnızca *t* gününde ilgili endekste (ör. `Endeks_agirlik_ds_genel_[t].csv` içinde `XU100` veya `XU030`) fiilen yer alan ve `Geçici Durdurma == 0` olan paylar arasından seçim yapmalıdır.
- **Birleşme (M&A) Pozisyon Devri:** Portföyde tutulan bir hisse (ör. 2020'de `SODA` veya `TRKCM`) birleşme nedeniyle kottan çıktığında, pozisyon son fiyattan nakde çevrilmemeli; BIST DataStore `SERMAYE_ARTIRIMI` raporundaki resmi değiştirme oranı (swap ratio) ile çarpılarak devralan şirketin (`SISE`) paylarına dönüştürülmelidir.
- **İflas ve Kottan Çıkarılma (Delisting Return) Modellemesi:** Bir şirket Yakın İzleme Pazarı'na alınıp ardından kottan çıkarıldığında, yatırımcının kottan çıkma kararı açıklandıktan sonra likidite kuruduğu için son kapanış fiyatından çıkamayacağı dikkate alınmalı; kottan

çıkış öncesi son işlem gününde taban fiyat veya ihtiyatlı bir tasfiye iskontosu (delisting haircut, ör. %-30 ile %-100 arası) uygulanarak pozisyon kapatılmalıdır.

---

7. Doğrulanmış Resmi Kaynaklar ve Teknik Dokümantasyon Dizinleri

Rapor boyunca incelenen tüm resmi kurum portalları, teknik dosya format kılavuzları, API dokümanları ve açık kaynak kütüphanelerin doğrulanmış bağlantıları aşağıda listelenmiştir:

- **Borsa İstanbul DataStore (Tarihsel ve Referans Veri Platformu):** https://datastore.borsaistanbul.com/
- **Borsa İstanbul DataStore Veri Bildirim ve Kabul Formatları Kılavuzu (PDF):** DataStore_Veri_Bildirim_ve_Kabul_Formatları.pdf
- **Borsa İstanbul 2000 Yılından İtibaren Endekslerde Bulunan Şirketler (Ürün 3184):** https://datastore.borsaistanbul.com/product-type/3184
- **Borsa İstanbul Geçmişe Dönük Veri Satışı ve Akademik Başvuru Sayfası:** https://www.borsaistanbul.com/veriler/gecmise-donuk-veri-satisi
- **Borsa İstanbul Endeks Duyuruları (Dönemsel ve Dönem İçi Değişiklikler):** https://www.borsaistanbul.com/endeksler/endeks-duyurulari
- **Borsa İstanbul Endeks Verileri ve Metodoloji Sayfası:** https://www.borsaistanbul.com/endeksler/endeks-verileri
- **Borsa İstanbul BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA):** https://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay/geri-alim
- **Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi ve Endeks Lisanslama SSS:** https://www.borsaistanbul.com/sss/veri-dagitim-ve-endeks-lisanslama
- **Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu (2026 Güncel PDF):** borsa-istanbul-ucretlendirme-tablosu.pdf
- **Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi (PDF):** kotasyon_yonergesi.pdf
- **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Detaylı Bildirim Sorgu:** https://kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu
- **KAP Veri Yayın Servisi REST API Entegrasyon Dokümanı (PDF):** KAP REST API Entegrasyon Kılavuzu
- **Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) API Portal Duyurusu:** https://www.mkk.com.tr/haberler/mkk-api-portal-yayinda
- **MKK 2026 Yılı KAP Hizmet Bedeli Tutarları (Genel Mektup 1057):** https://www.mkk.com.tr/genel-mektuplar/2026-yili-kap-hizmet-bedeli-tutarlari
- **MKK Veri Analiz Platformu (VAP) — Temettü Ödeme Endeksi:** https://www.vap.org.tr/mkk-temettu-odeme-endeksi
- **İş Yatırım Araştırma — Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri:** https://arastirma.isyatirim.com.tr/
- **Python `borsapy` Kütüphanesi (GitHub & PyPI):** https://github.com/saidsurucu/borsapy | PyPI: borsapy
- **Python `isyatirimhisse` Kütüphanesi (GitHub & PyPI):** https://github.com/urazakgul/isyatirimhisse | PyPI: isyatirimhisse
- **Python `kap-tr-sdk` ve KAP Bildirim Çekme Rehberleri:** https://github.com/enciyo/kap-tr-sdk | Kusha Engineering KAP API Rehberi
- **Fintables Hisse Geri Alım Programları, Temettüler ve Üyelik Paketleri:** Fintables Geri Alım Bildirimleri | Fintables Temettüler | Fintables Üyelik Paketleri
- **Finnet 2000 Plus ve Finnet Analiz Expert:** Finnet 2000 Plus Temettü Ödemeleri | Finnet Analiz Expert
- **Matriks IQ Veri Terminali ve Kurumsal Veri Servisleri:** Matriks Veri Sağlayıcı Servisler | Matriks Sermaye Artırımları ve Temettüler
- **İdeal Data Veri Terminali ve Güncel Fiyat Tarifesi:** https://idealdata.com.tr/ | https://estore.idealdata.com.tr/prices